# 浙江大学 2013-14 秋冬学期《 微积分Ⅰ》期末考试试卷

课程号：061B0170，开课院系：数学系

考试形式：闭卷，允许带 笔 入场

考试日期：2014 年 1 月 13 日，考试时间：120 分钟.

**考生姓名：** _____ **学号：** _____ **所属院系：** _____

| 题序 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | |

**【注】：第 1~9 题，每题均为 6 分；第 10~13 题，每题均为 10 分；第 14 题 6 分.**

1. 设$y=y(x)$是由方程$x^2+y=\tan(x-y)$所确定，且$y(0)=0$，求：$y'(0)$和$y''(0)$.

2. 设函数$y=y(x)$是由参数方程$\begin{cases} x=\int_0^t 2e^{-s^2}ds \\ y=\int_0^t \cos s^2 ds \end{cases}$所确定，求：$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\sqrt{\pi}}$.

3. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos 2x}{x^2}$.

4. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x-1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

5. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$.

6. 求积分：$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^2}dx$.

7. 求积分：$\int_{-1}^{1}(2+x)^2(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx$.

8. 证明：当$0\le x<+\infty$时，$\arctan 3x\le \ln(1+4x)$，且仅当$x=0$时等号成立.

9. 设常数$\alpha>0$，试判断级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\ln n}{n^{1+2\alpha}}$的敛散性.

10. 求幂级数$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}$的收敛半径、收敛域；并计算其和函数.

11. 设常数$a>0$，$f(x)=\frac{1}{3}ax^3-x$，试求$f(x)$在$[0,\frac{1}{a}]$上的最大值和最小值.

12. 曲线$y^2=x+2$与纸在线$y=x$所围区域绕直线$x=2$旋转一周的体积.

13. 证明如下“$\frac{0}{0}$”型的*L'Hospital*法则：

设(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$;

(2) $f(x)$、$g(x)$在去心领域$\overset{\circ}{U}(x_0)$内可导，且$g'(x)\neq 0$.

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$(或$\infty$). 则：$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$.

请举例说明当条件(3)不成立，但$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$存在，即不能用*L'Hospital*法则.

14. 设$f(x)=-\cos\pi x+(2x-3)^3+\frac{1}{2}(x-1)$，试讨论并证明方程$f(x)=0$根的个数.